

Отчет по лабораторной работе №6

Компьютерный практикум по статистическому анализу данных

Амуничников Антон Игоревич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Выполнение примеров	8
4.2	Задания для самостоятельной работы	12
5	Выводы	25

Список иллюстраций

4.1	Модель экспоненциального роста	9
4.2	Модель экспоненциального роста	9
4.3	Система Лоренца	10
4.4	Система Лоренца	11
4.5	Модель Лотки–Вольтерры	11
4.6	Модель Лотки–Вольтерры	12
4.7	Модель Мальтуса	13
4.8	Модель Мальтуса	14
4.9	Логистическая модель роста популяции	15
4.10	Логистическая модель роста популяции	16
4.11	SIR-модель	17
4.12	SIR-модель	17
4.13	SEIR-модель	18
4.14	Дискретная модель Лотки–Вольтерры	19
4.15	Модель отбора на основе конкурентных отношений	20
4.16	Модель отбора на основе конкурентных отношений	21
4.17	Модель консервативного гармонического осциллятора	22
4.18	Модель консервативного гармонического осциллятора	22
4.19	Модель свободных колебаний гармонического осциллятора	23
4.20	Модель свободных колебаний гармонического осциллятора	24

Список таблиц

1 Цель работы

Основной целью работы является освоение специализированных пакетов для решения задач в непрерывном и дискретном времени.

2 Задание

1. Используя JupyterLab, повторите примеры. При этом дополните графики обозначениями осей координат, легендой с названиями траекторий, названиями графиков и т.п.
2. Выполните задания для самостоятельной работы.

3 Теоретическое введение

Julia – высокоуровневый свободный язык программирования с динамической типизацией, созданный для математических вычислений **[julialang]**. Эффективен также и для написания программ общего назначения. Синтаксис языка схож с синтаксисом других математических языков, однако имеет некоторые существенные отличия.

Для выполнения заданий была использована официальная документация Julia **[juliadoc]**.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Выполнение примеров

Выполним примеры из лабораторной работы для знакомства с работой с различными моделями и способами их задания решения (рис. 4.1 - рис. 4.6).

Модель экспоненциального роста

```
[5]: # подключаем необходимые пакеты:
import Pkg
Pkg.add("DifferentialEquations")

using DifferentialEquations

# задаём описание модели с начальными условиями:
a = 0.98
f(u,p,t) = a*u
u0 = 1.0

# задаём интервал времени:
tspan = (0.0,1.0)

# решение:
prob = ODEProblem(f,u0,tspan)
sol = solve(prob)

Resolving package versions...
Project No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Project.toml`
Manifest No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Manifest.toml`
Precompiling packages...
626.1 ms ✓ ColorVectorSpace → SpecialFunctionsExt
Plots Being precompiled by another process (pid: 70792, pidfile: /Users/nasmi/.julia/compiled/v1.12/Plots/l43vc_0eF2.ji.pidfile)
692.2 ms ✓ InverseFunctions → InverseFunctionsTestExt
741.3 ms ✓ Accessors → TestExt
886.2 ms ✓ SparseMatrixColorings → SparseMatrixColoringsColorsExt
1098.8 ms ✓ Distributions → DistributionsTestExt
41691.7 ms ✓ Plots
2864.3 ms ✓ Plots → IJuliaExt
7 dependencies successfully precompiled in 46 seconds. 446 already precompiled.

[5]: retcode: Success
Interpolation: 3rd order Hermite
t: 5-element Vector{Float64}:
 0.0
 0.10042494449239292
 0.3521868297865888
 0.6934436122197829
 1.0
u: 5-element Vector{Float64}:
 1.0
 1.1034222047865465
 1.4121908713484919
 1.9738384457359198
 2.6644561424814266

[6]: # подключаем необходимые пакеты:
Pkg.add("Plots")
using Plots

# строим графики:
plot(sol, linewidth=5, title="Модель экспоненциального роста", xaxis="Время", yaxis="u(t)", label="u(t)")
plot!(sol.t, t->1.0*exp(a*t), lw=3, ls=:dash, label="Аналитическое решение")

Resolving package versions...
Project No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Project.toml`
Manifest No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Manifest.toml`

[6]: Модель экспоненциального роста
```

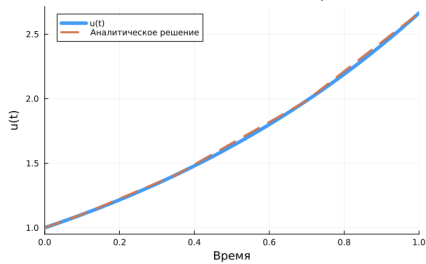


Рисунок 4.1: Модель экспоненциального роста

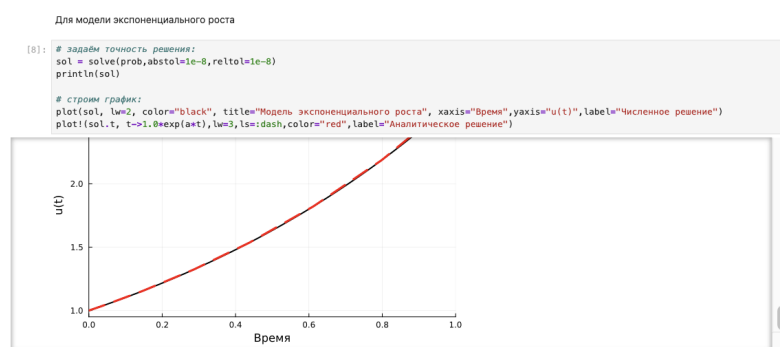


Рисунок 4.2: Модель экспоненциального роста

Система Лоренца

```
[9]: # задаём описание модели:
function lorenz!(du,u,p,t)
    α,p,β = p
    du[1] = α*(u[2]-u[1])
    du[2] = u[1]*(p-u[3]) - u[2]
    du[3] = u[1]*u[2] - β*u[3]
end

[9]: lorenz! (generic function with 1 method)

[10]: # задаём начальное условие:
u0 = [1.0,0.0,0.0]
# задаём значения параметров:
p = (10,28,8/3)

# задаём интервал времени:
tspan = (0.0,100.0)

# решение:
prob = ODEProblem(lorenz!,u0,tspan,p)
sol = solve(prob)

[10]: retcode: Success
Interpolation: 3rd order Hermite
t: 1325-element Vector{Float64}:
 0.0
 3.5678604836301404e-5
 0.0003924646531993154
 0.003262407732952926
 0.009058075632950364
 0.01695646917889552
 0.027689958627766257
 0.04185634991045167
 0.06024041181372633
 0.08368541086439041
 0.1133640935151149
 0.14862181354556042
 0.18783978268945023
 ⋮
 99.38387481074725
 99.35991394049355
 99.42468405668066
 99.49018075310062
 99.54862803586417
 99.6145902246956
 99.6844772275333
 99.76689729720085
 99.85118113781569
 99.9277902563632
 99.99633045999587
100.0
u: 1325-element Vector{Vector{Float64}}:
 [1.0, 0.0, 0.0]
 [0.9996435576251805, 0.0009980849817849850, 1.781434788799200e-0]
 [0.9961045497425811, 0.010965399721242457, 2.146955365838907e-6]
 [0.9693591636090403, 0.08977060609621872, 0.0001438018323641714]
 [0.9242843615200224, 0.24228912476918024, 0.001046162329727893]
 [0.880045859164964, 0.4307364554855289, 0.003424259429099474]
 [0.8483309846305274, 0.6915629338584358, 0.008487624633044172]
 [0.8495036661237968, 1.0145426239346456, 0.018212089206688865]
 [0.8139069562771231, 1.4425599843977802, 0.036693822160421524]
 [1.0088638105010242, 2.05232654778022025, 0.07402573342120332]
 [1.4608626893877815, 3.020672008016228, 0.16003935842277772]
 [2.162723371807926, 4.6333635839921525, 0.37711736288551423]
 [3.3684643275196215, 7.267693931469155, 0.9363555949726424]
 ⋮
 [9.137626760043347, -0.7924993842132441, 37.01854416484747]
 [4.216071812118379, -3.015263977673835, 31.163019639687835]
 [0.7460409457546249, -2.968635400038656, 25.00952865558285]
 [-0.9940591016433658, -2.8817300441171474, 21.715048318292168]
 [-1.928880273667646, -3.388601591720348, 18.833364484674814]
 [-2.975118649395445, -4.815097635912501, 16.400650729866644]
 [-4.625266725547409, -7.632665256875718, 15.107297022943596]
 [-7.943983845545565, -13.030768900739405, 16.94732621617739]
 [-12.5991630525995, -17.606167341053442, 26.084946638181943]
 [-14.18564328360291, -12.357314801608197, 36.407114774499064]
 [-10.767406782468159, -3.6671228558902, 36.9390970021433]
 [-10.505291991542054, -3.323107353088182, 36.373367127901254]
```

Фазовый портрет

Рисунок 4.3: Система Лоренца

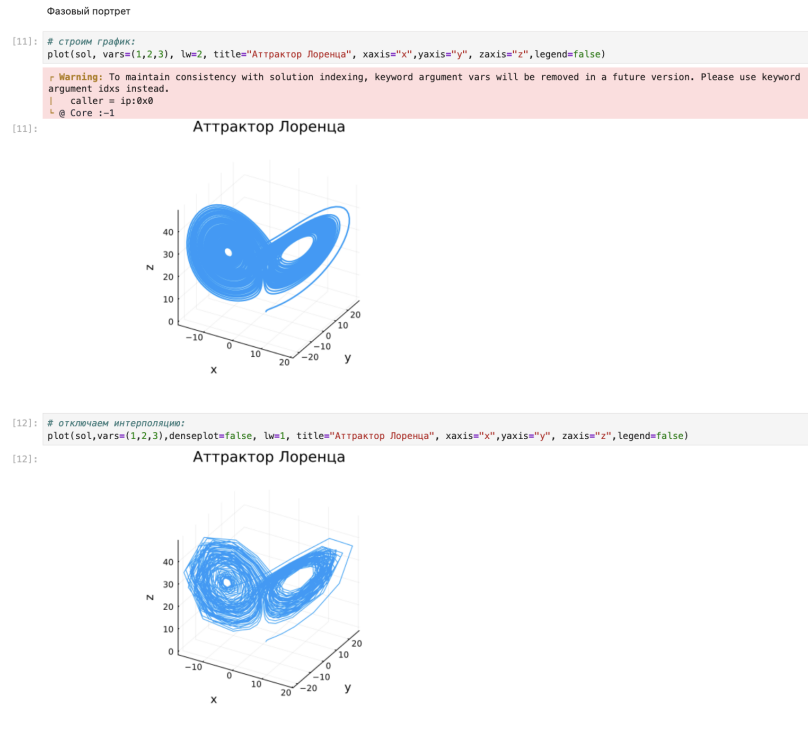


Рисунок 4.4: Система Лоренца

Модель Лотки–Вольтерры

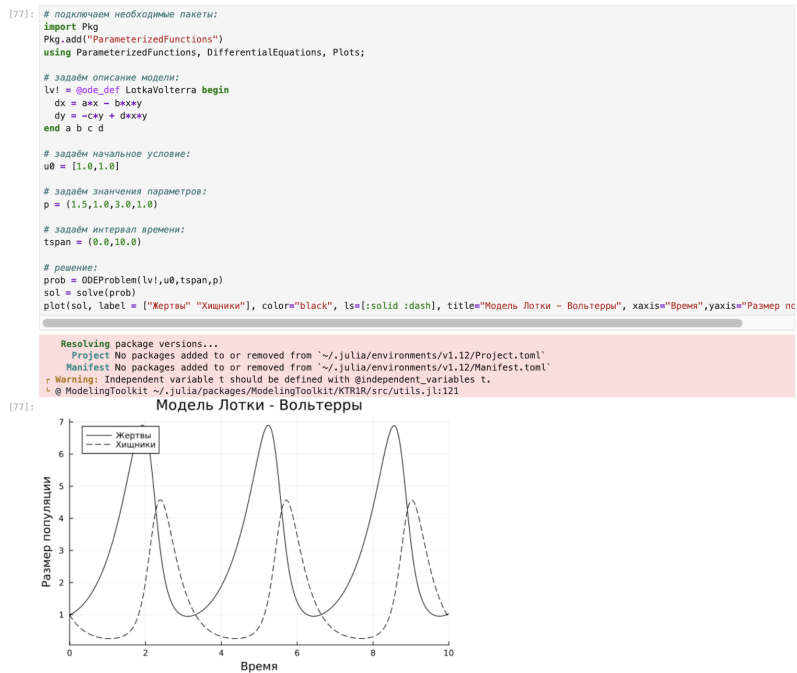


Рисунок 4.5: Модель Лотки–Вольтерры

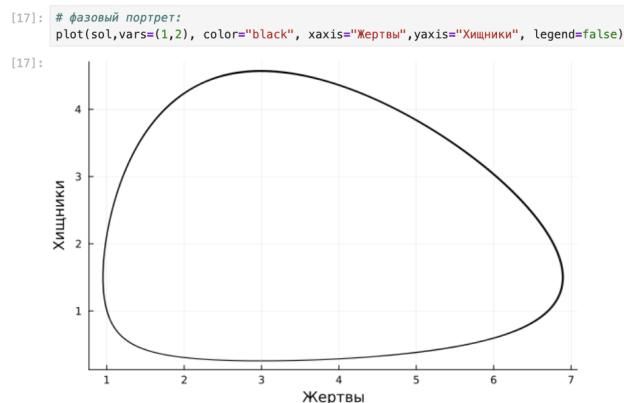


Рисунок 4.6: Модель Лотки–Вольтерры

4.2 Задания для самостоятельной работы

1. Реализуем и проанализируем модель роста численности изолированной популяции(модель Мальтуса):

$$\dot{x} = ax, \quad a = b - c,$$

где $x(t)$ – численность изолированной популяции в момент времени t , a – коэффициент роста популяции, b – коэффициент рождаемости, c – коэффициент смертности. Построим соответствующие графики (в том числе с анимацией) (рис. 4.7 - рис. 4.8).

Самостоятельная работа

1. Реализовать и проанализировать модель роста численности изолированной популяции (модель Мальтуса):

$$\dot{x} = ax, a = b - c$$

где $x(t)$ — численность изолированной популяции в момент времени t , a — коэффициент роста популяции, b — коэффициент рождаемости, c — коэффициент смертности. Начальные данные и параметры задать самостоятельно и пояснить их выбор. Построить соответствующие графики (в том числе с анимацией).

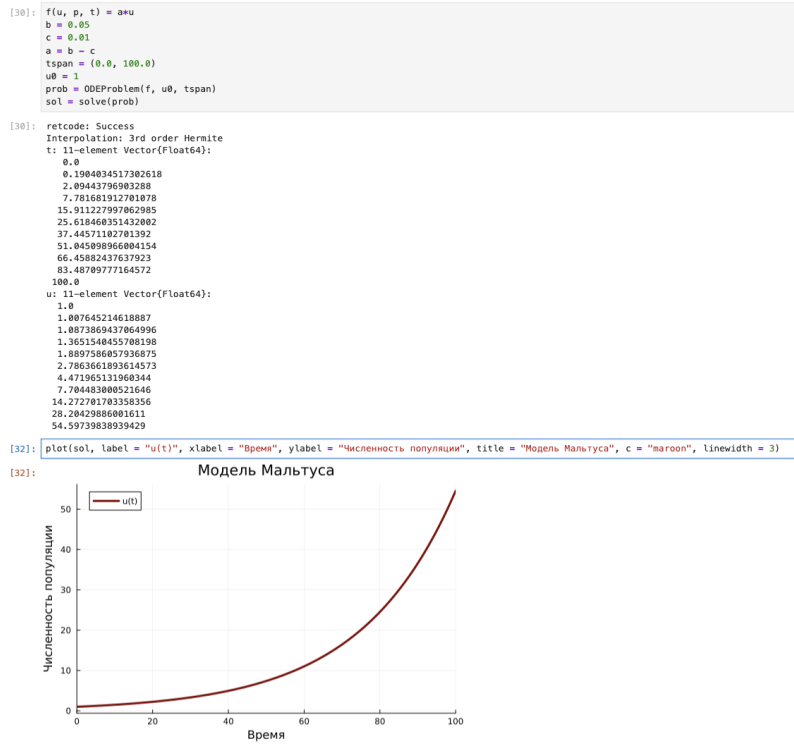


Рисунок 4.7: Модель Мальтуса

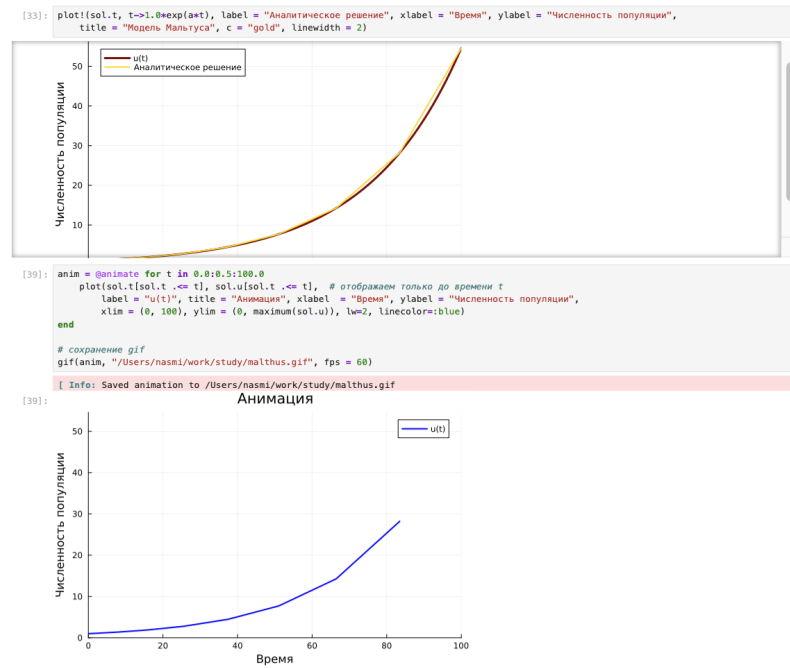


Рисунок 4.8: Модель Мальтуса

2. Реализуем и проанализируем логистическую модель роста популяции:

$$\dot{x} = rx(1 - \frac{x}{k}), \quad r > 0, \quad k > 0,$$

где r – коэффициент роста популяции, k – потенциальная ёмкость экологической системы (предельное значение численности популяции). Построим соответствующие графики (в том числе с анимацией) (рис. 4.9 - рис. 4.10).

2. Реализовать и проанализировать логистическую модель роста популяции, заданную уравнением:

$$\dot{x} = rx \left(1 - \frac{x}{k}\right), r > 0, k > 0,$$

r - коэффициент роста популяции, k - потенциальная ёмкость экологической системы (предельное значение численности популяции). Начальные данные и параметры задать самостоятельно и пояснить их выбор. Построить соответствующие графики (в том числе с анимацией).



Рисунок 4.9: Логистическая модель роста популяции

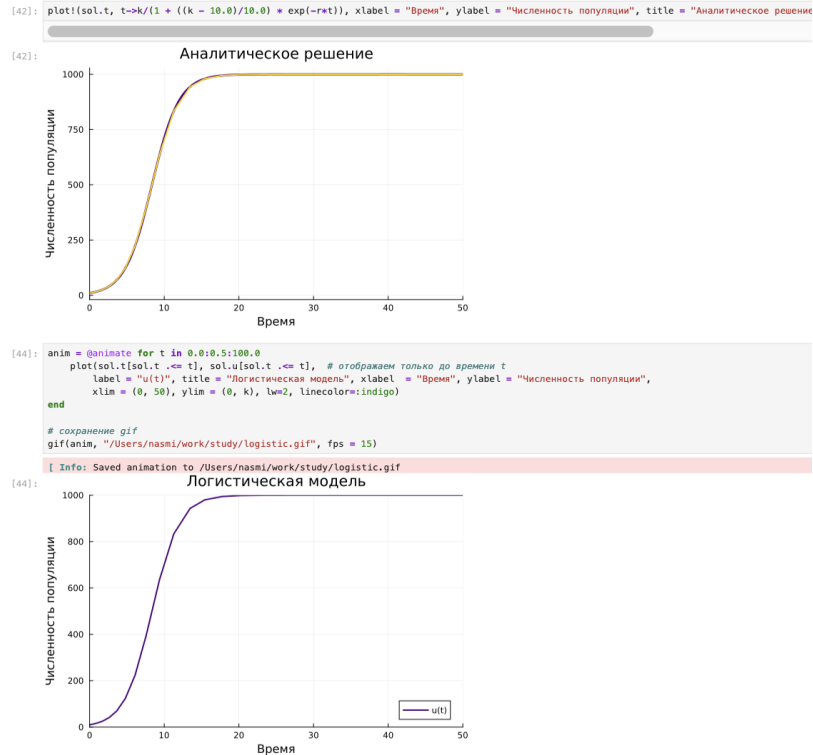


Рисунок 4.10: Логистическая модель роста популяции

3. Реализуем и проанализируем логистическую модель эпидемии Кермака–Маккендрика (SIR-модель):

$$\begin{cases} \dot{S} = -\beta IS, \\ \dot{I} = \beta IS - \gamma I, \\ \dot{R} = \gamma I, \end{cases}$$

где S – численность восприимчивой популяции, I – численность инфицированных, R – численность удаленной популяции (в результате смерти или выздоровления), и N – это сумма этих трёх, а β и γ – это коэффициенты заболеваемости и выздоровления соответственно (рис. 4.11 – рис. 4.12).

3. Реализовать и проанализировать модель эпидемии Кермака-Маккендрика (SIR-модель):

$$\dot{s} = -\beta i s, \dot{i} = \beta i s - \nu i, \dot{r} = \nu i,$$

где $s(t)$ — численность восприимчивых к болезни индивидов в момент времени t , $i(t)$ — численность инфицированных индивидов в момент времени t , $r(t)$ — численность переболевших индивидов в момент времени t , β — коэффициент интенсивности контактов индивидов с последующим инфицированием, ν — коэффициент интенсивности выздоровления инфицированных индивидов. Численность популяции считается постоянной, т.е. $\dot{s} + \dot{i} + \dot{r} = 0$. Начальные данные и параметры задать самостоятельно и пояснить их выбор. Построить соответствующие графики (в том числе с анимацией).

```

45) function SIR(u, p, t)
    (S, I, R) = u
    (beta, v) = p
    N = S + I + R
    dS = -beta * I * S / N
    dI = beta * I * S / N - v * I
    dR = v * I
    return [dS, dI, dR]
end

45) SIR (generic function with 1 method)

46) t = 0.1
    tmax = 40.0
    tspan = (0.0, tmax)
    u0 = [990.0, 10.0, 0.0]; # S, I, R
    p = [0.3, 0.1] # beta, c, v
    prob_ode = ODEProblem{SIR, u0, tspan, p}
    sol_ode = solve(prob_ode, dt = t)

46) retcode: Success
    Interpolation: 3rd order Hermite
    t: 14-element Vector{Float64}:
       0.0
       0.1
      0.5824012849919981
      1.5797318785617496
      3.0146763829681845
      4.848733728452999
      7.161893181958841
      9.969614786472615
     13.3629159827434
     17.423961725888634
     22.29132889612661
     27.393697328843366
     33.28897481841846
     40.0
    u: 14-element Vector{Vector{Float64}}:
      [990.0, 10.0, 0.0]
      [989.7801811274347, 10.198987523862736, 0.18899134878264877]
      [988.1680263148435, 11.713979784234312, 0.6178639817223248]

```

Рисунок 4.11: SIR-модель

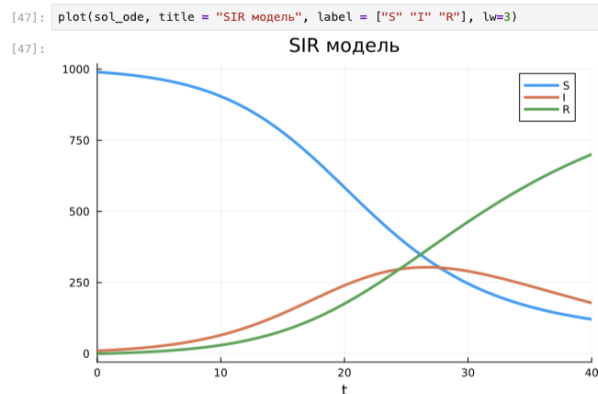


Рисунок 4.12: SIR-модель

4. Как расширение модели SIR (Susceptible-Infected-Removed) по результатам эпидемии испанки была предложена модель SEIR (Susceptible-Exposed-Infected-Removed) (рис. 4.13).

$$\begin{cases} \dot{S} = -\frac{\beta}{N}IS, \\ \dot{E} = \frac{\beta}{N}IS - \delta E, \\ \dot{I} = \delta E - \gamma I, \\ \dot{R} = \gamma I, \end{cases}$$

4. Как расширение модели SIR (Susceptible-Infected-Removed) по результатам эпидемии испанки была предложена модель SEIR (Susceptible-Exposed-Infected-Removed):

$$\begin{aligned} \dot{s}(t) &= -\frac{\beta}{N}s(t)i(t), \\ \dot{e}(t) &= \frac{\beta}{N}s(t)i(t) - \delta e(t), \\ \dot{i}(t) &= \delta e(t) - \gamma i(t), \\ \dot{r}(t) &= \gamma i(t). \end{aligned}$$

Размер популяции сохраняется:

$$s(t) + e(t) + i(t) + r(t) = N.$$

Исследуйте, сравните с SIR.

```
function SEIR(u, p, t)
    (S,E,I,R) = u
    (beta, gamma, delta) = p
    N = S + E + I + R
    dS = -beta*I*S/N
    dE = beta*I*S/N - delta*E
    dI = delta*E - gamma*I
    dR = gamma*I
    return [dS, dE, dI, dR]
end

SEIR (generic function with 1 method)

deltat = 0.1
tmax = 60.0
tspan = [0.0, tmax]
u0 = [980.0, 10.0, 10.0, 0.0]
p = [0.3, 0.1, 0.2]
prob_ode = ODEProblem(SEIR, u0, tspan, p)
sol_ode = solve(prob_ode, dt = deltat)

60.0
u: 16-element Vector{Vector{Float64}}:
 [980.0, 10.0, 10.0, 0.0]
 [979.7045702139083, 10.094486543548115, 10.100441771447743, 0.10050147109588672]
 [976.740515758888, 11.04481695112563, 11.104151364975683, 1.1105159250106846]
 [969.3091330196975, 13.431982799230044, 13.602634084644246, 3.6563292964202274]
 [956.4243344299115, 17.54501015222707, 17.91369136927417, 8.116964048587239]
 [932.4249877562238, 25.060794820854873, 25.926264276188803, 16.58795314673245]
 [896.7505902712828, 35.841573270976795, 37.81624317396278, 29.59159328377757]
 [839.0255526098445, 52.221456578329, 56.982359726433, 51.77045463918316]
 [735.31444395461, 73.3946697656686, 84.48475592303126, 86.8061305569002]
 [641.3182130835288, 96.49636320568942, 120.843139582726, 141.3422897525091]
 [506.92453721560105, 113.0815124827177, 160.2639477220972, 219.73008257958395]
 [372.8352788617745, 113.9963419806649, 191.03055453275005, 322.13782462480754]
 [263.7931622804388, 90.00715413661673, 200.65821436989081, 437.46146920504555]
 [185.90812758686377, 73.33901686892273, 186.65391080095785, 554.0989447432555]
 [134.24471297039477, 48.48231789462878, 154.64620036440832, 662.626768770568]
 [125.6625583889811, 43.591243719608215, 146.09804762827827, 684.6481503431322]
```

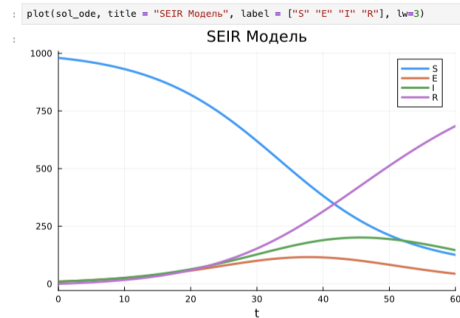


Рисунок 4.13: SEIR-модель

5. Для дискретной модели Лотки–Вольтерры:

$$\begin{cases} X_1(t+1) = aX_1(t)(1 - X_1(t)) - X_1(t)X_2(t), \\ X_2(t+1) = -cX_2(t) - dX_1(t)X_2(t). \end{cases}$$

с начальными данными $a = 2, c = 1, d = 5$ найдем точку равновесия. Получим и сравним аналитическое и численное решения (рис. 4.14).

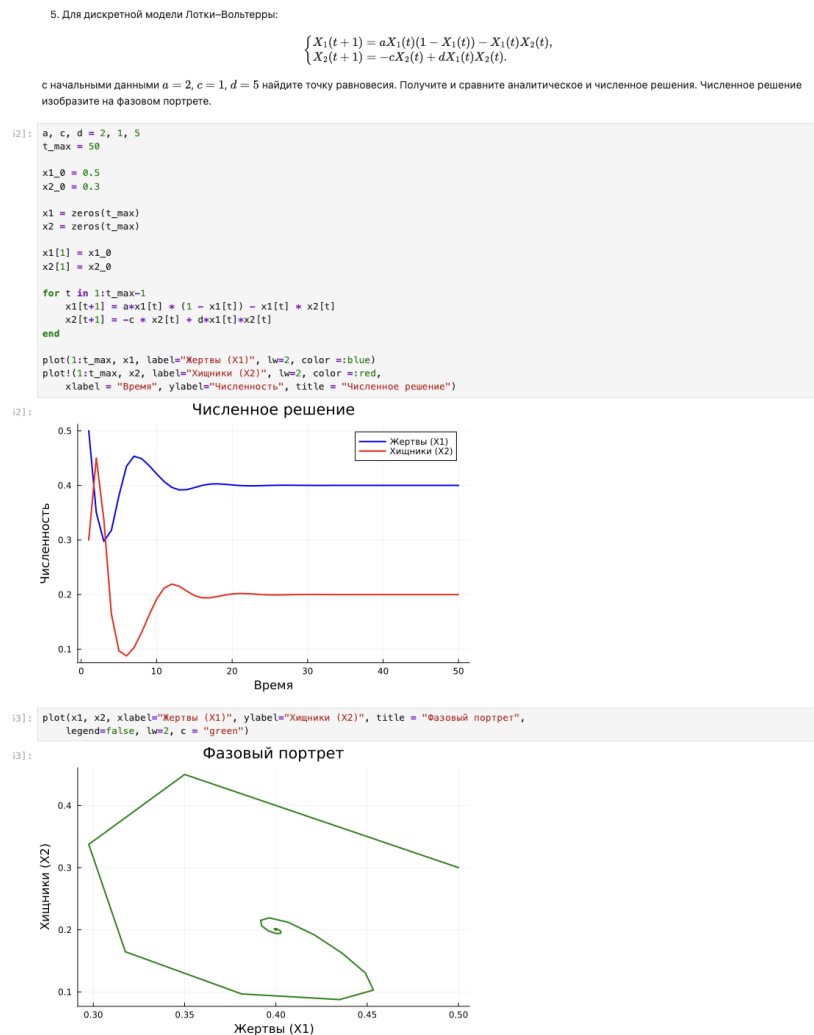


Рисунок 4.14: Дискретная модель Лотки-Вольтерры

6. Реализуем на языке Julia модель отбора на основе конкурентных отношений:

$$\begin{cases} \dot{x} = \alpha x - \beta xy, \\ \dot{y} = \alpha y - \beta xy, \end{cases}$$

Построим соответствующие графики (в том числе с анимацией) и фазовый портрет (рис. 4.15 - рис. 4.16).

```

6. Реализовать на языке Julia модель отбора на основе конкурентных отношений:

$$\begin{cases} \dot{x} = \alpha x - \beta xy, \\ \dot{y} = \alpha y - \beta xy. \end{cases}$$


Начальные данные и параметры задать самостоятельно и пояснить их выбор. Построить соответствующие графики (в том числе с анимацией) и фазовый портрет.

54): function competition(u, p, t)
    (x, y) = u
    α, β = p
    dx = αx - βxxy
    dy = αy - βxxy
    return [dx, dy]
end

54): competition (generic function with 1 method)

55): tspan = (0.0, 50.0)
    u0 = [10, 5]
    p = [1, 0.01]

    prob = ODEProblem(competition, u0, tspan, p)
    sol = solve(prob, Rodas5())

55): retcode: Success
Interpolation: specialized 4th (Rodas6P = 5th) order "free" stiffness-aware interpolation
t: 131-element Vector{Float64}:
 0.0
 0.10156702565895448
 0.3334551644126846
 0.6226566648365788
 0.9701613200703951
 1.3708780049448486
 1.8287049574795136
 2.30104195786305
 2.9332989582465863
 3.4855559586301226
 3.936914368399702
 4.308272770169282
 4.6832988185530955
 ⋮
 46.07707858822905
 46.47581783218465
 46.874557076140256
 47.27329632009586
 47.67203556405146
 48.070774808007066
 48.46951405196267
 48.86825329591827
 49.266992539873876
 49.624338567309586
 49.981684594745296
 50.0
u: 131-element Vector{Vector{Float64}}:
 [10.0, 5.0]
 [11.010345320443119, 5.475824985703315]
 [13.689582640265597, 6.71067025119694]
 [17.88275439059489, 8.56338792633152]
 [24.459859088252177, 11.268006836991528]
 [34.652635042577614, 14.958589480634834]
 [50.622042254700016, 19.400426219434482]
 [77.9340249135018, 23.853027167078803]
 [118.23922729671119, 24.29110701737734]
 [181.90212411753058, 18.69814046118594]
 [267.12726614003134, 10.824399560756984]
 [406.3261902235232, 3.816656172701057]
 [541.9140793689129, 1.2788193590591597]

 [5.1289191554820656e20, 1.57964971390349e-7]
 [7.641809694175518e20, 1.7871049492682454e-7]
 [1.1385879486826533e21, 2.0218052594755175e-7]
 [1.696433919145432e21, 2.2873287374178238e-7]
 [2.527593977572701e21, 2.5877233065613014e-7]
 [3.7659771143223e21, 2.9275608342532605e-7]
 [5.611100418596166e21, 3.312046149832169e-7]
 [8.360233467121265e21, 3.7470168319427706e-7]
 [1.2456291709400732e22, 4.239112169247316e-7]
 [1.700665048594655e22, 3.231773076725139e-7]
 [2.5455152217522663e22, 2.4638077037012915e-7]
 [2.5925669349179244e22, 1.3336795579456531e-11]

```

Рисунок 4.15: Модель отбора на основе конкурентных отношений

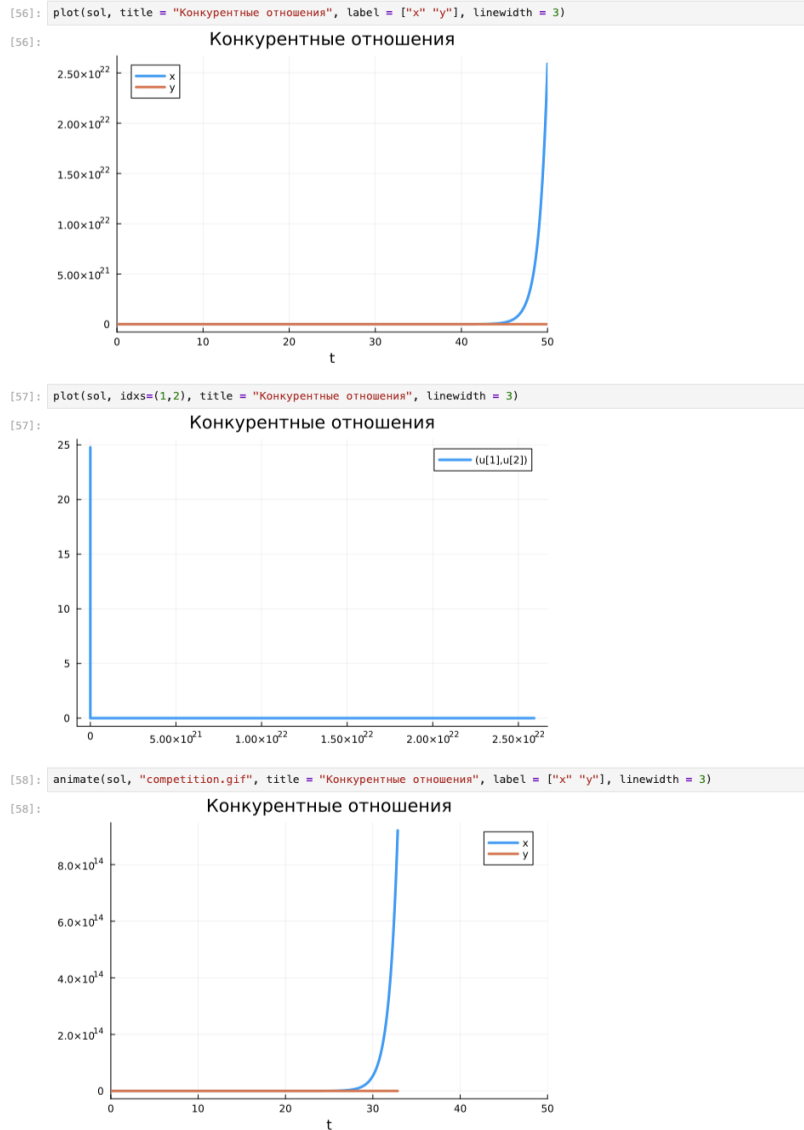


Рисунок 4.16: Модель отбора на основе конкурентных отношений

7. Реализуем на языке Julia модель консервативного гармонического осциллятора:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0, x(t_0) = x_0, \dot{x}(t_0) = y_0.$$

Построим соответствующие графики (в том числе с анимацией) и фазовый портрет (рис. 4.17 - рис. 4.18).

7. Реализовать на языке Julia модель консервативного гармонического осциллятора

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad x(t_0) = x_0, \quad \dot{x}(t_0) = y_0,$$

где ω_0 — циклическая частота. Начальные параметры подобрать самостоятельно, выбор пояснить. Построить соответствующие графики (в том числе с анимацией) и фазовый портрет.

```
59]: function harmonic(u, p, t)
      x, y = u
      gamma, omega = p
      dx = y
      dy = -2*gamma*y - omega^2*x
      return [dx, dy]
    end

60]: harmonic (generic function with 1 method)

62]: tspan = (0.0, 2*pi)
      u0 = [-0.5, 0]
      p = [0, 3.7]
      prob = ODEProblem(harmonic, u0, tspan, p)
      sol = solve(prob, Tsit5());

63]: plot(sol, title = "Гармонический осциллятор", c = ["blue" "red"], lw=2)
```

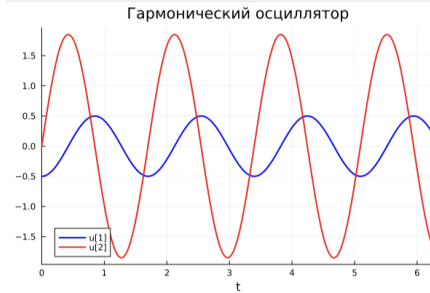
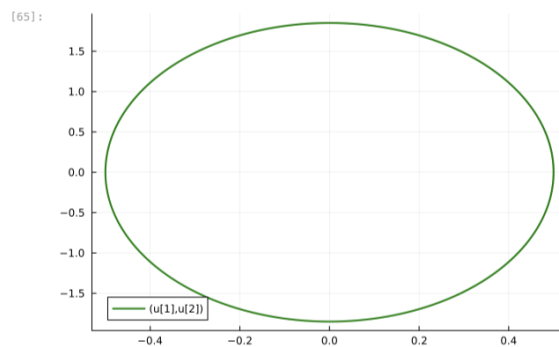


Рисунок 4.17: Модель консервативного гармонического осциллятора

```
[65]: plot(sol, idxs=(1,2), c = "green", lw = 2)
```



```
[66]: animate(sol, title = "Гармонический осциллятор", c = ["blue" "red"], lw = 2)
```

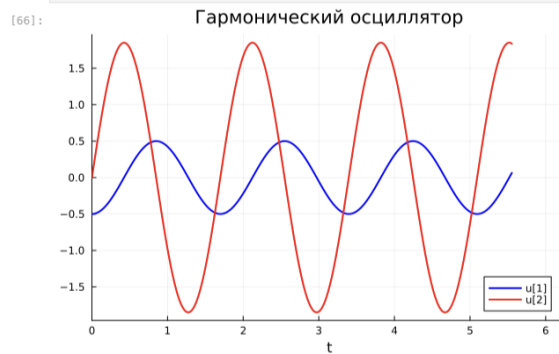


Рисунок 4.18: Модель консервативного гармонического осциллятора

8. Реализуем на языке Julia модель свободных колебаний гармонического осциллятора:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0, x(t_0) = x_0, \dot{x}(t_0) = y_0.$$

Построим соответствующие графики (в том числе с анимацией) и фазовый портрет (рис. 4.19 - рис. 4.20).

8. Реализовать на языке Julia модель свободных колебаний гармонического осциллятора

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad x(t_0) = x_0, \quad \dot{x}(t_0) = y_0,$$

где ω_0 — циклическая частота, γ — параметр, характеризующий потери энергии. Начальные параметры подобрать самостоятельно, выбор пояснить. Построить соответствующие графики (в том числе с анимацией) и фазовый портрет.

```

8]: tsplot = (0.0, 5*pi)
u0 = [-0.5, 1]
p = [0.2, 3.7]
prob = ODEProblem(harmonic, u0, tsplot, p)
sol = solve(prob, Tsit5())

8]: retcode: Success
Interpolation: specialized 4th order "free" interpolation
t: 76-element Vector{Float64}:
 0.0
 0.05845150294965944
 0.14182777017650438
 0.24111528090860568
 0.3554444520798903
 0.46982746944261355
 0.5191397099901008
 0.7764089673711001
 0.9300985494253454
 1.1143437148955986
 1.3005206311384412
 1.485083774326239
 1.6923292870732902
 ⋮
13.2542918556879
13.471917842161687
13.70502513466373
13.928252258664044
14.159485768753413
14.386494599057013
14.608479786464637
14.841791460256252
15.060377725128232
15.296179334658095
15.505692530123408
15.707963267948966
u: 76-element Vector{Vector{Float64}}:
 [-0.5, 1.0]
 [-0.4311182769867439, 1.3463391358041247]
 [-0.30233145901343217, 1.7163503011377181]
 [-0.11907509095434968, 1.931804542196872]
 [0.10077113845071248, 1.8571478440225855]
 [0.29351098905852036, 1.4654803792125117]
 [0.45246775801063654, 0.6177923717294852]
 [0.4684712135071004, -0.40915784355246065]
 [0.33046958467070147, -1.2202521945025349]
 [0.0629704797859279, -1.6403942042141164]
 [-0.2226206673714758, -1.3094579651387617]
 [-0.38915295561059926, -0.43608523343189387]
 [-0.3615795581198506, 0.6732642119609329]
 ⋮
 [-0.02622299964639078, -0.10278006731804909]
 [-0.03757867531574006, 0.0025668264776738947]
 [-0.024335442181786682, 0.10232096622459146]
 [0.0027318931747407042, 0.12586142034379227]
 [0.02635034320021071, 0.06672077589219833]
 [0.03068087684517866, -0.02935451865504142]
 [0.01562107108065457, -0.09756729866510584]
 [-0.0088179161326356, -0.09872506430282253]
 [-0.026404032230501754, -0.03902176691432647]
 [-0.023822627169468116, 0.04424113771739044]
 [-0.009172244431792194, 0.08798789264966703]
 [0.00874587168592821, 0.0010026036258938]

```

Рисунок 4.19: Модель свободных колебаний гармонического осциллятора

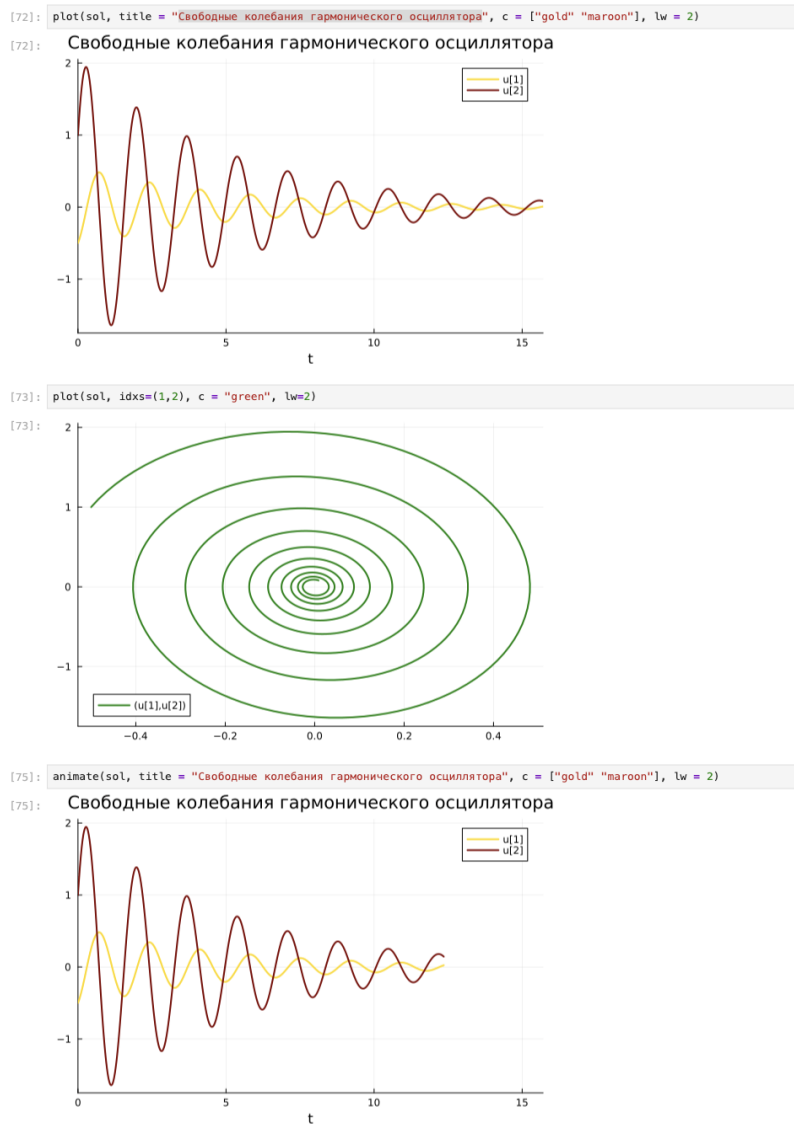


Рисунок 4.20: Модель свободных колебаний гармонического осциллятора

5 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я освоил специализированные пакеты для решения задач в непрерывном и дискретном времени.